

Composants d'un PC

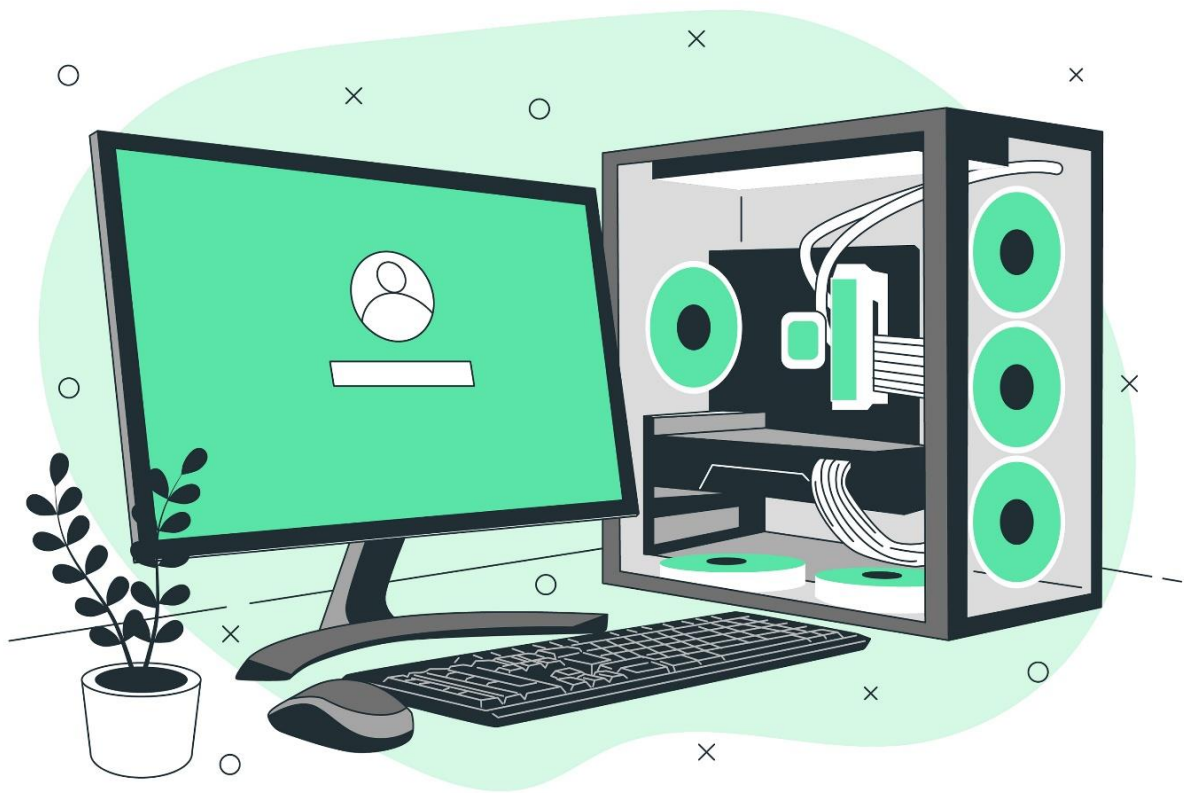
Définitions & rôles

TP ARCHITECTURE DES ORDINATEURS (Dossier)

Classe : **LPGI 1**

Professeur : **Mr SAMB**

Année académique : **2024/2025**



Réalisé par :

SECK MAMADOU

DIA ASTOU

DOVONOU NELSON

AIDARA CHEIKH MOUHAMED FADEL

Annexe : **Branchements et alimentation d'un ordinateur**

SOMMAIRE

Introduction

Présentation générale d'un ordinateur

Composants Principaux

1. La carte mère
2. Le processeur (CPU)
3. La mémoire
4. L'alimentation électrique
5. La carte graphique (GPU)

Composants Périphériques

1. Les périphériques d'entrée (clavier, souris, scanner...)
2. Les périphériques de sortie (écran, imprimante...)
3. Les périphériques d'entrée/sortie (écran tactile, clé USB...)

Composants Internes Additionnels

1. Le système de refroidissement
2. Les cartes d'extension (son, réseau...)
3. Le boîtier

Conclusion

Synthèse : Importance de la compréhension des composants informatiques

Annexes

Branchements et Alimentation d'un ordinateur

Les bus et la communication interne

INTRODUCTION

Un ordinateur est une machine électronique capable de recevoir, traiter, stocker et restituer des données grâce à un ensemble de composants matériels. Chaque composant joue un rôle spécifique et interagit avec les autres pour assurer le bon fonctionnement du système. Ce dossier présente les différents composants d'un ordinateur, leur rôle, ainsi que les branchements nécessaires le démarrage du PC et son bon fonctionnement.

L'UNITE CENTRALE

L'unité centrale, c'est l'organe principal de l'ordinateur, elle renferme plusieurs composants destinés au traitement et à la circulation de l'information.

Dans l'unité centrale, on trouve :

- ➡ Le bloc d'alimentation
- ➡ Le ventilateur
- ➡ La carte mère
- ➡ Les mémoires de masses (disque dur, lecteurs de CD-ROM...)
- ➡ Les cartes additionnelles (carte réseau, carte son, carte vidéo, ...)
- ➡ Autres éléments internes



PC ORDINATEUR

COMPOSANTS PRINCIPAUX

1) Carte mère

DEFINITION

C'est l'élément principale d'un ordinateur. C'est une plateforme centrale qui connecte et fait communiquer tous les autres éléments essentiels.

ROLE

- **Permet de connecter** tous les composants
- **Assure la communication** entre les composants à travers des circuits imprimés et des bus de données
- **Répartit le courant électrique** venu de l'alimentation vers les autres composants
- **Héberge le BIOS** (un petit programme essentiel qui démarre l'ordinateur et vérifie que tout fonctionne)
- **Intègre des composants essentiels** (carte son, carte réseau, carte graphique etc...)

COMPOSANTES DE LA CARTE MERE

- **Les Connecteurs**
- **Les Bus** (ensemble de liaisons physiques permettant la communication entre composants)
- **Socket** ou Support du processeur
- **Chipset 1** (circuit intégré gérant le flux de données entre le processeur et les autres composants rapides)
- **Chipset 2** (au Sud gère les composants lents)
- **Puce BIOS** (permet de contrôler l'état de tous les éléments connectés à la Carte mère)
- **Pile du CMOS** (conserve l'heure même quand l'ordi est éteint)



CARTE MERE

2) Processeur (CPU)

DEFINITION

Le processeur, aussi appelé **CPU** (*Central Processing Unit*), est le **cerveau** de l'ordinateur. C'est une puce électronique sous forme de circuit intégré, qui exécute les instructions des programmes et gère le traitement des données.

ROLE

- **Récupère** les instructions dans la RAM
- **Interprète** ces instructions
- Les **transforme** en opérations exécutables
- **Lance** l'exécution de ces opérations
- **Produit** une sortie
- **Gère** les échanges de données

CARACTERISTIQUES D'UN MICROPROCESSEUR

- ➡ Complexité de l'architecture
- ➡ Débit d'instructions
- ➡ Cycle d'horloge
- ➡ Nombre de bits
- ➡ Puissance (en MIPS)



PROCESSEUR(CPU)

3) Mémoire

DEFINITION

C'est un lieu de stockage temporaire ou permanent des données. On peut aussi dire que c'est un dispositif composé d'un ensemble de cellules de bits. Il existe plusieurs types de mémoire, mais elles ont toutes pour but de retenir des informations.

ROLE

- **Conserve** les programmes en cours d'exécution
- **Stocke** les données utilisées par le processeur
- **Garde** une trace des actions en cours
- **Accélère** le traitement de l'information

TYPES DE MEMOIRE

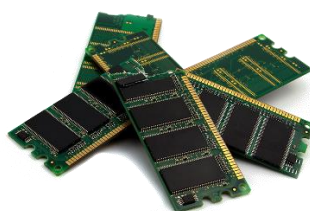
- Registres du processeur
- Mémoire cache (Très rapide)
- Mémoire vive (Rapide, mais volatile)
- Mémoire virtuelle
- Mémoire morte
- Mémoire de masse
- Mémoire flash

CARACTERISTIQUES D'UNE MEMOIRE

- **Capacité** (volume de bit que la mémoire peut stocker)
- **Débit** (volume d'information échangé par unité de temps)
- **Non volatilité** (aptitude à conserver les données après extinction)
- **Temps d'accès** (intervalle entre la demande & disponibilité de la donnée)
- **Temps de cycle** (intervalle minimum entre deux accès successifs)



Mémoire morte



Mémoire vive



Mémoire flash

4) Alimentation électrique

DEFINITION

L'alimentation électrique d'un ordinateur est un composant essentiel qui transforme le courant électrique provenant d'une prise murale en tensions adaptées aux différents composants internes. Elle assure un approvisionnement stable et sécurisé en énergie pour permettre le bon fonctionnement du processeur, de la carte mère, de la mémoire, du disque dur et des autres éléments.

ROLE

- **Conversion de tension :** Transforme le courant alternatif (AC) du réseau électrique en courant continu (DC) utilisable par l'ordinateur.
- **Distribution de l'énergie :** Alimente les différents composants.
- **Protection contre les surtensions et fluctuations :** Intègre des mécanismes de régulation et de protection contre les variations électriques.
- **Optimisation de la consommation :** Ajuste l'énergie délivrée en fonction des besoins pour éviter le gaspillage et améliorer l'efficacité énergétique.



BLOC D'ALIMENTATION

5) Carte Graphique (GPU)

DEFINITION

La carte graphique, aussi appelée GPU (Graphics Processing Unit), est un composant essentiel d'un ordinateur qui gère l'affichage et le rendu des images. Elle permet de traiter les données visuelles pour les afficher sur un écran.

ROLE

- **Rendu des graphismes** : Accélère l'affichage des images, vidéos et animations.
- **Calcul parallèle** : Effectue des calculs complexes et massifs en parallèle, utilisés notamment en IA et en simulation scientifique.
- **Décodage et encodage vidéo** : Améliore la fluidité et la qualité des vidéos, en aidant à la lecture et à la création de contenus multimédias.
- **Soulagement du processeur** : Prend en charge certaines tâches graphiques pour libérer le CPU et améliorer les performances du système.



CARTE GRAPHIQUE

COMPOSANTS PERIPHERIQUES

1. Les périphériques d'entrée

DEFINITION

Un périphérique d'entrée est un dispositif qui permet à l'utilisateur d'envoyer des informations vers l'ordinateur.

ROLE

Il sert à transmettre des données sous différentes formes, comme le texte, les mouvements ou le son. Les claviers, souris, microphones et scanners sont des exemples de périphériques d'entrée, chacun jouant un rôle spécifique dans l'interaction entre l'utilisateur et l'ordinateur.



← CLAVIER



← SOURIS



← SCANNER

PERIPHERIQUES D'ENTREE

2. Les périphériques de sortie

DEFINITION

Un périphérique de sortie est utilisé par l'ordinateur pour restituer des informations à l'utilisateur sous forme visuelle, sonore ou physique.

ROLE

Il convertit les données numériques en un format compréhensible. Les écrans, imprimantes et haut-parleurs sont des périphériques de sortie typiques, permettant de voir du texte, des images, ou d'écouter des sons générés par le système.



ECRAN



IMPRIMANTE



HAUT PARLEUR

PERIPHERIQUES DE SORTIE

3. Les périphériques d'entrée/sortie

DEFINITION

Un périphérique d'entrée/sortie combine les fonctions d'entrée et de sortie en un seul appareil.

ROLE

Il permet à la fois d'envoyer et de recevoir des informations. Les écrans tactiles, les clés USB et les cartes réseau sont des exemples de périphériques d'entrée/sortie, puisqu'ils facilitent l'échange bidirectionnel de données entre l'utilisateur et la machine.

COMPOSANTS INTERNES ADDITIONNELS

1. Le système de refroidissement (ventilateur)

DEFINITION

Le **système de refroidissement** d'un ordinateur est un ensemble de composants qui permettent de dissiper la chaleur produite par les différents éléments internes. Il prévient la surchauffe et maintient une température optimale pour garantir le bon fonctionnement des composants.

ROLE

- **Dissipation thermique** : Évacue la chaleur générée par les composants pour éviter les dysfonctionnements et ralentissements.
- **Amélioration des performances** : Un refroidissement permet aux processeurs et cartes graphiques de fonctionner sans risque de surchauffe.
- **Préservation de la durée de vie** : Un bon refroidissement prolonge la longévité des composants.
- **Réduction du bruit** : Les systèmes avancés, comme le refroidissement liquide, minimisent le bruit des ventilateurs.

2. Les cartes d'extension

DEFINITION

Les cartes d'extension sont des composants que l'on ajoute à un ordinateur pour lui offrir de nouvelles fonctionnalités ou améliorer ses capacités existantes. Elles se branchent sur la carte mère via des ports d'extension.

ROLE

Elles étendent les capacités d'un ordinateur en lui ajoutant des fonctions spécifiques, par exemple :

- **Carte graphique** : améliore le traitement vidéo et les performances graphiques.
- **Carte son** : améliore la qualité audio.
- **Carte réseau** : permet la connexion à Internet ou à un réseau local.

3. Le boîtier

DEFINITION

Le boîtier d'ordinateur est l'enveloppe physique qui contient et protège les principaux composants internes de l'ordinateur, comme la carte mère, le processeur, l'alimentation, les disques, etc.

ROLE

- **Protéger les composants** contre la poussière, les chocs et les interférences.
- **Assurer la ventilation et le refroidissement** pour éviter la surchauffe.
- **Permettre l'organisation** et la fixation des différents composants.
- **Offrir un accès aux ports** (USB, audio) en façade ou à l'arrière.
- **Réduire le bruit**



CARTES D'EXTENSION



BOITIER



VENTILATEUR

CONCLUSION

Les composants de l'ordinateur, qu'ils soient internes comme le processeur, la mémoire vive ou le disque dur, ou externes comme les périphériques, jouent chacun un rôle essentiel dans le fonctionnement global de la machine.

Comprendre leur définition et leur utilité permet non seulement de mieux utiliser un ordinateur, mais aussi d'en optimiser les performances selon les besoins.

Cette connaissance est précieuse, que ce soit pour l'entretien, l'évolution ou le dépannage d'un système informatique.

ANNEXE

Branchements et alimentation d'un ordinateur

Un ordinateur fonctionne grâce à l'interconnexion de ses composants via des **branchements, bus et câbles** essentiels à son allumage et à son bon fonctionnement. Chaque élément doit être correctement relié pour assurer une communication fluide et une alimentation efficace.

Alimentation

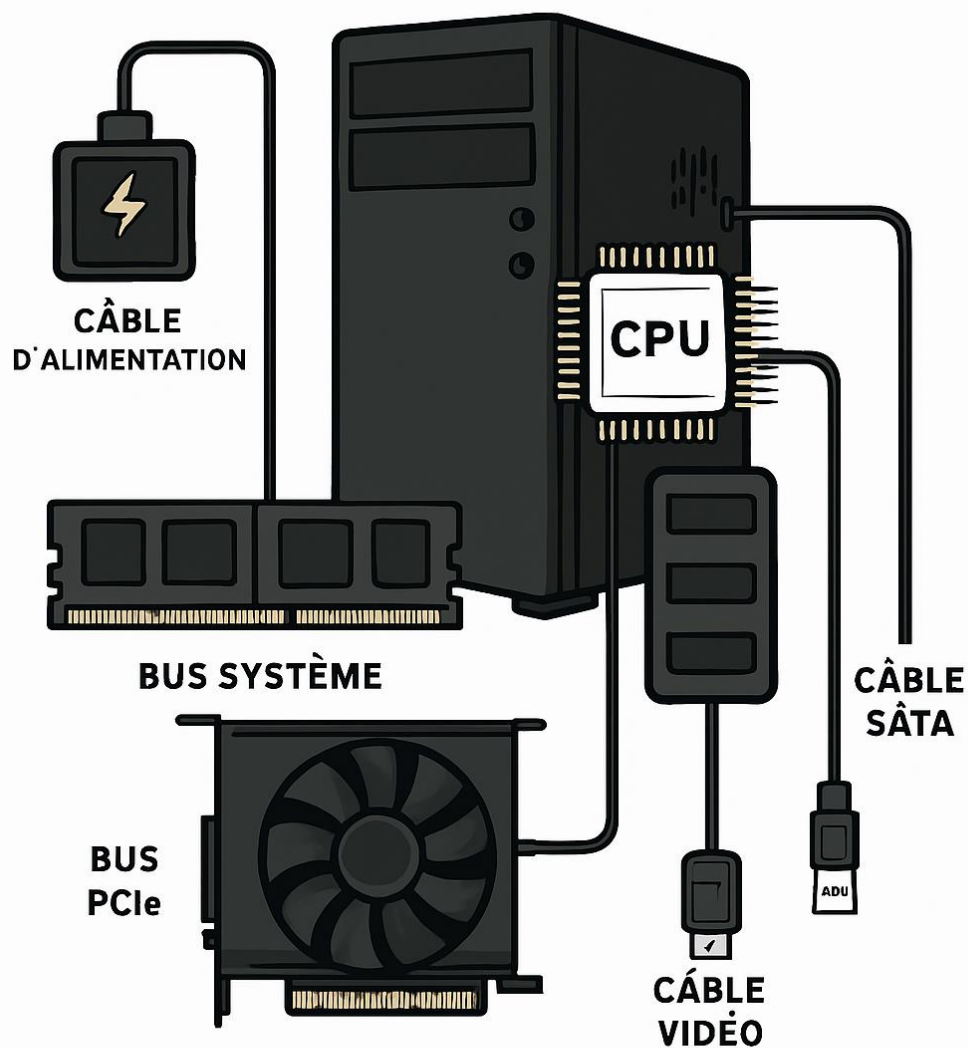
Le premier élément indispensable est **l'alimentation**, qui distribue l'énergie aux composants via des câbles spécifiques. Le **câble d'alimentation principal** relie l'ordinateur à une prise électrique, tandis que des **connecteurs internes** alimentent la carte mère, le processeur et les autres périphériques comme le disque dur et la carte graphique. Un branchement correct garantit un démarrage sans problème et évite les surtensions ou les défaillances matérielles.

Les bus et la communication interne

Les composants échangent des données grâce aux **bus**, qui sont des circuits de communication reliant les différentes parties de l'ordinateur. Parmi eux, le **bus système (ou Front Side Bus)** connecte le processeur à la mémoire vive, tandis que les **bus PCI et PCIe** permettent l'interfaçage avec les cartes d'extension comme la carte graphique ou la carte son. Le **bus SATA** est utilisé pour les disques durs et les SSD, tandis que le **bus USB** facilite les connexions externes.

Branchements, Bus & Câbles (Schéma)

BRANCHEMENTS, BUS ET CÂBLES



En espérant que ce travail sera à la hauteur des attentes, bonne lecture !